

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

Nombre del curso / Course Name: ¹ Álgebra Lineal / Linear Algebra		ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible: Energía asequible y no contaminante (Todos los cursos deben aportar a al menos un ODS)
Código del curso / Course Code CBAS-M04A Teórico Práctico		Facultad: Ciencias Básicas
Programa académico: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería, Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biomédica, Administración de Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ciencia de Datos, Marketing y Transformación Digital.		
N.º de créditos²: 3	Idioma: Español	Modalidad: Presencial
Horas totales: 144		Horas de Acompañamiento Directo del Docente (HAD): 64
Horas de Trabajo Independiente (HTI): 80		Horas de Laboratorio:
Descripción del curso: El curso de Álgebra Lineal tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de los conceptos fundamentales de los espacios vectoriales, transformaciones lineales y matrices, con un enfoque práctico en su implementación mediante Python y su aplicación en herramientas de inteligencia artificial .		

¹ Número y nombre del curso

² En el artículo 41 del reglamento estudiantil aprobado en Acta No. 14 de Consejo Académico - Resolución N° 7 de 2019 se define que un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo del estudiante durante un periodo académico

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

Este curso de Álgebra Lineal combina los fundamentos teóricos con la práctica computacional utilizando Python y herramientas de inteligencia artificial. Exploraremos conceptos clave como espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices, valores y vectores propios, y sus aplicaciones en diversas áreas. A lo largo del curso, utilizaremos Python y bibliotecas como NumPy y SciPy para realizar cálculos numéricos, visualizar datos y resolver problemas de álgebra lineal. Además, exploraremos cómo la inteligencia artificial, especialmente el aprendizaje automático, se basa en los conceptos de álgebra lineal y cómo podemos utilizar herramientas como TensorFlow y PyTorch para implementar algoritmos de aprendizaje automático.

Obligatorio para: Ingeniería Química, Ambiental, Civil, Mecatrónica, Electrónica, Eléctrica, Mecánica, Industrial, De Sistemas y computación, Biomédica, Naval, Finanzas y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ciencia de datos y Economía.

Competencias:

Competencias generales / [general competencies](#)

1. Desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, aplicando modelos matemáticos para resolver problemas del mundo real.
2. Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y colaborar en la resolución de problemas matemáticos y computacionales.
3. Usar herramientas de inteligencia artificial y programación en Python para modelar y resolver problemas matemáticos complejos

Competencia específicas / [specific competencies](#)

1. Comprender y aplicar los conceptos fundamentales del álgebra lineal, como espacios vectoriales, transformaciones lineales y matrices.
2. Utilizar Python y bibliotecas científicas (NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib y scikit-learn) para la implementación y análisis computacional de modelos algebraicos.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

3. Analizar y aplicar valores y vectores propios, con énfasis en técnicas como la descomposición en valores singulares (SVD) para reducción de dimensionalidad y compresión de datos.
4. Interpretar los resultados obtenidos a partir de modelos algebraicos computacionales, evaluando su impacto en la optimización y análisis de datos.

Resultados de Aprendizaje:

1. Manipular y operar con vectores y matrices, comprendiendo sus propiedades algebraicas y geométricas.
2. Implementar en Python los conceptos de espacio vectorial y transformaciones lineales, aplicándolos en problemas de ciencia de datos e inteligencia artificial.
3. Calcular y analizar valores y vectores propios, aplicándolos en técnicas avanzadas como la reducción de dimensionalidad y la compresión de datos.
4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos computacionales, optimizando soluciones mediante transformaciones matriciales.

Temáticas / Topics:³

1. Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices

- Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales
- Eliminación gaussiana
- Matrices y operaciones matriciales
- Inversas; propiedades algebraicas de las matrices
- Matrices elementales y un método para encontrar inversas
- Más sobre sistemas lineales y matrices invertibles
- Matrices diagonales, triangulares y simétricas

³ Breve lista de temas a tratar

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

- **Actividades Prácticas.** Aplicaciones de los sistemas lineales a Ciencias de la ingeniería y las Ciencias Económicas, Finanzas y Negocios.

2. Determinantes

- Determinantes por expansión de cofactores
- Evaluación de determinantes por reducción de filas
- Propiedades de los determinantes; regla de Cramer
- **Actividades Prácticas.** Aplicaciones de los determinantes a Ciencias de la ingeniería y las Ciencias Económicas, Finanzas y Negocios

3. Espacios Vectoriales Euclidianos.

- Vectores en 2-espacio, 3-espacio y n-espacio
- Producto punto, ortogonalidad, norma, y distancia en $\mathbb{R}^n$
- Producto cruz
- Subespacios en 2-espacios, 3-espacios y n-espacio: Ejemplos de rectas y planos.
- Independencia lineal, bases y dimensión, cambio de base
- **Actividades Prácticas.** Aplicaciones de los espacios vectoriales a Ciencias de la ingeniería y las Ciencias Económicas, Finanzas y Negocios

4. Transformaciones Lineales

- Transformaciones matriciales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ y Propiedades.
- Matriz asociada a una transformación lineal.
- **Actividades prácticas.** Aplicaciones de las transformaciones lineales a Ciencias de la ingeniería y las Ciencias Económicas, Finanzas y Negocios

5. Valores y Vectores Propios

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

- Valores y vectores propios
- **Actividades Prácticas.** Aplicaciones de los valores y vectores propios a Ciencias de la ingeniería y las Ciencias Económicas, Finanzas y Negocios

Metodología:

La metodología del curso Álgebra Lineal se fundamenta en el uso de clases magistrales interactivas que combinan presentaciones dinámicas, elementos visuales y ejemplos prácticos. Estas clases buscan fomentar la participación del estudiante mediante preguntas, discusiones y resolución de problemas en el aula. Además, se incorporan actividades prácticas en aulas de informática para hacer uso de herramientas computacionales como R, Python, MatLab para poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Se promueve el aprendizaje autónomo a través de la plataforma SAVIO, donde los estudiantes pueden acceder a videos, artículos y ejercicios interactivos. También se incluyen actividades auto evaluables que les permiten verificar su comprensión y avanzar a su propio ritmo, desarrollando así habilidades de autorregulación y responsabilidad académica.

El trabajo colaborativo es otro eje central de la metodología. Se fomenta la creación de grupos de estudio y se utilizan herramientas digitales como Microsoft Teams para facilitar la interacción y el trabajo en equipo. Paralelamente, se aplica una evaluación continua que combina instrumentos tradicionales, como exámenes y tareas, con evaluaciones formativas, como quices y foros de discusión, lo cual proporciona un seguimiento más completo del progreso del estudiante.

Toda esta metodología está alineada con el sello institucional de formar ciudadanos líderes y transformadores, promoviendo el pensamiento crítico, la innovación y la capacidad para resolver problemas reales de manera colaborativa.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

Evaluación⁴:

La evaluación del curso de Razonamiento Cuantitativo permitirá diagnosticar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se realizará durante tres momentos:

- Corte I - corresponde al 30% de la evaluación final del curso.
- Corte II - corresponde al 35% de la evaluación final del curso.
- Corte III - corresponde al 35% de la evaluación final del curso.

En cada uno de los cortes se tendrán en cuenta:

Actividad Evaluativa	Herramienta de Evaluación	Porcentaje
Actividades independientes: Tareas, talleres, participación, exposiciones, etc.	Savio -otras plataformas	50%
Examen escrito: Dos sesiones	Parcial	50%
Total		100%

Programación por semanas y horas

Semana	Hora	Temas a Desarrollar	Ejercicios / Actividades	Lecturas / Recursos
1	3h	Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales	Solución gráfica, por sustitución, eliminación e igualación	Grossman (Cap. 1)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
2	3h	Eliminación gaussiana y de Gauss-Jordan	Método de Gauss y Gauss-Jordan para sistemas de 2 y 3 ecuaciones	Grossman (Cap. 1)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		

⁴ En el reglamento estudiantil se define la evaluación como un Proceso continuo en que el profesor valora el desempeño del estudiante.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

3	3h	Matrices y operaciones matriciales; matrices inversas y reglas aritméticas de la inversa - Taller en parejas (30%): Introducción a sistemas de ecuaciones lineales, eliminación gaussiana [semanas 1 y 2]	Sumas, restas y productos de matrices y verificación de propiedades de matrices inversas	Grossman (Cap. 2)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
4	3h	Matrices elementales y un método para determinar la inversa de una matriz - Examen 1 (25%): Matrices y operaciones con matrices [semanas 3]	Cálculo de matrices inversas con matrices elementales	Grossman (Cap. 2)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
5	3h	Relación entre invertibilidad y solución a sistemas de ecuaciones lineales; matrices diagonales, triangulares y simétricas - Examen 2 (25%): Matrices elementales y un método para determinar la inversa de una matriz [semanas 4]	Solución de problemas prácticos simples usando la relación entre invertibilidad y solución a sistemas de ecuaciones lineales	Grossman (Cap. 2)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
6	3h	La función determinante; cálculo de determinantes usando reducción por renglones	Cálculo de determinantes de matrices de 2x2 y 3x3 usando reducción por renglones	Grossman (Cap. 3)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
7	3h	Propiedades de los determinantes; cálculo de determinantes usando cofactores; regla de Cramer	Verificación de propiedades de los determinantes, cálculo de determinantes usando cofactores y uso de regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones lineales	Grossman (Cap. 3)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
8	3h	Introducción a los vectores; aritmética vectorial - Taller en parejas (30%): Relación entre invertibilidad y solución a sistemas de ecuaciones lineales, matrices diagonales, triangulares y simétricas; la función determinante, cálculo de determinantes usando reducción por renglones, propiedades de los determinantes, cálculo de determinantes usando cofactores, regla de Cramer [semanas 5, 6 y 7]	Ilustración gráfica y algebraica sumas, y restas de vectores, y multiplicaciones por escalares	Grossman (Cap. 4)

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO		CODIGO: FR-V.ACA-01-001
			Versión: 02
			Fecha: 01-11-2023

	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
9	3h	Producto punto, norma de un vector, proyecciones, ángulos - Examen 1 (25%): Introducción a los vectores, aritmética vectorial [semanas 8]	Cálculo de producto punto, proyecciones y ángulos entre vectores	Grossman (Cap. 4)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
10	3h	Producto cruz - Examen 2 (25%): Producto punto, norma de un vector, ángulos [semanas 9]	Cálculo de producto cruz, verificación de propiedades y aplicaciones prácticas	Grossman (Cap. 4)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
11	3h	Espacios vectoriales reales, subespacios, independencia lineal, conjuntos generadores, bases y dimensión	Verificación de propiedades de espacios y subespacios vectoriales, aplicación e interpretación de los conceptos de independencia lineal, conjuntos generadores, bases y dimensión en problemas de aplicación práctica	Grossman (Cap. 5)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
12	3h	Espacio renglón, espacio columna, rango, espacio nulo	Cálculo de espacio renglón, espacio columna, rango y espacio nulo de matrices provenientes de problemas de aplicación práctica	Grossman (Cap. 5)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
13	3h	Transformaciones lineales, definiciones y ejemplos, propiedades de las transformaciones lineales	Verificación de propiedades de transformaciones lineales, ejemplos de transformaciones lineales en problemas de aplicación práctica	Grossman (Cap. 7)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
14	3h	Representación matricial de una transformación lineal, imagen, rango, núcleo y nulidad - Taller en parejas (30%): Espacios vectoriales, subespacios, independencia lineal, conjuntos generadores, bases y dimensión, espacio renglón, espacio columna, rango, espacio nulo [semanas 11 y 12]	Determinación de la representación matricial, imagen núcleo, rango y nulidad de una transformación lineal, interpretación práctica de estos resultados en contextos de aplicación	Grossman (Cap. 7)

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
15	3h	Valores y vectores propios, diagonalización - Examen 1 (25%): Transformaciones lineales, propiedades de las transformaciones lineales, imagen, rango, núcleo, nulidad [semanas 14]	Diagonalización de matrices, determinación de valores y vectores propios, interpretación de resultados en contextos de aplicación	Grossman (Cap. 8)
	1h	Actividad Practica en Aula de Informática de la Semana		
16	4h	Aplicaciones prácticas de valores y vectores propios – Examen 2 (25%): Valores y vectores propios, diagonalización de matrices [semanas 15]	Problemas de aplicación práctica que involucren el cálculo de valores y vectores propios	Grossman (Cap. 8)

Aplicaciones generales del Álgebra Lineal a los Diferentes programas académicos de la UTB

Unidad	Aplicación en Economía / Negocios	Aplicación en Administración & Gestión	Aplicación en Ingeniería
Semanas 1-4: Sistemas, Matrices & Inversas (Eliminación Gaussiana, Matriz Inversa)	Modelos de Equilibrio de Mercado (Input-Output de Leontief): Modelar la interdependencia de industrias. Resolver $Ax = d$ (A =matriz de coeficientes técnicos, d =demanda final) para planificar producción económica a escala nacional o corporativa.	Planificación de Recursos (ERP): Optimizar la asignación de recursos (mano de obra, materiales, máquinas) en grandes organizaciones resolviendo sistemas lineales con miles de variables y restricciones.	Análisis de Circuitos Eléctricos: Aplicar las Leyes de Kirchhoff para modelar corrientes en una red compleja, resultando en un sistema lineal. Resolverlo es el primer paso en cualquier simulador de circuitos (SPICE).
Semanas 5: Matrices Especiales & Modelado (Matrices Diagonales, Simétricas)	Análisis de Portafolios (Modelo de Markowitz): La matriz de covarianza (simétrica y definida positiva) entre activos es el núcleo para cuantificar riesgo y optimizar carteras de inversión.	Matrices de Transición de Estado: Modelar la migración de clientes entre categorías (leal, en riesgo, perdido) o la rotación de personal entre	Análisis Estructural por Elementos Finitos (FEA): Ensamblar la matriz de rigidez global (simétrica y banda) de una estructura. Resolver $Ku = F$ determina los desplazamientos

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

		departamentos usando cadenas de Markov.	(u) bajo cargas (F). Es la base del software CAD/CAE.
Semanas 6-7: Determinantes & Regla de Cramer (Propiedades, Cramer)	Análisis de Sensibilidad Local: El determinante del Jacobiano en un modelo económico indica si un pequeño cambio en parámetros (tasas de interés) puede causar un cambio brusco en las variables endógenas (inversión, consumo).	Verificación de Unicidad en Optimización Lineal: En programación lineal, verificar que la solución óptima en un vértice (sistema de ecuaciones) es única antes de tomar decisiones críticas de asignación.	Cálculo de Volúmenes y Cambio de Variables: El valor absoluto del determinante de una matriz Jacobiana es esencial para calcular integrales múltiples en dominios complejos (volúmenes de sólidos deformados) en simulaciones.
Semanas 8-12: Vectores & Espacios (Producto Punto/Cruz, Independencia Lineal)	Sistemas de Recomendación (Filtrado Colaborativo): Representar usuarios y productos como vectores en un espacio de características. La similitud (producto punto/coseno) predice preferencias. Usado por Amazon, Netflix.	Análisis de Componentes Principales (PCA) para KPIs: Reducir decenas de métricas de desempeño (vectores correlacionados) a 2-3 "componentes principales" independientes que capturen la esencia del desempeño para dashboards ejecutivos.	Gráficos 3D y Visión por Computador: El producto cruz calcula normales a superficies para renderizado. La independencia lineal de vectores verifica si sensores o mediciones proporcionan información única para navegación de robots o reconstrucción 3D.
Semanas 13-16: Transformaciones & Autovalores (Matriz Asociada, Eigenvalores/Vectores)	Descomposición en Valores Singulares (SVD) para Finanzas: La SVD (basada en autovalores) descompone matrices de datos de mercados para encontrar factores latentes, reducir ruido y extraer señales para trading algorítmico.	Análisis de Redes Organizacionales (Org Analytics): Modelar la red de comunicación (quién habla con quién) como un grafo. Los autovectores centrales identifican a los empleados clave ("influenciadores") para la toma de decisiones y la gestión del cambio.	Análisis Modal en Ingeniería: Los autovalores de un sistema mecánico (matriz de masa y rigidez) son sus frecuencias naturales de vibración. Los autovectores son los modos de vibración. Esencial para diseño de puentes, edificios, alas de avión y para evitar resonancias catastróficas.

Recursos bibliográficos básicos:⁵

- Grossman S., Stanley I. et al. Álgebra Lineal. Octava edición. México D. F: Mc Graw Hill, 2019. Print.

⁵ Libro de texto, título, autor y año

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO SÍLABO	CODIGO: FR-V.ACA-01-001
		Versión: 02
		Fecha: 01-11-2023

- Anton, Howard, and Chris Rorres. Elementary Linear Algebra – Application versions. Tenth Edition. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
- Anton, Howard., and Hugo Villagómez Velázquez. Introducción al álgebra lineal. 4 ed. México D. F: Limusa, 2008. Print

Recursos bibliográficos complementarios:

- The manga guide to Linear Algebra: <https://rb.gy/jx507g>
- Marcos Bujosa. Un Curso de Álgebra Lineal con notación asociativa, su implementación en Python. 2025. <https://github.com/mbujosab/nacal-Jupyter-Notebooks>
- Larson, Roland E., Bruce H. Edwards, and Hugo Villagómez Velázquez. Introducción al Álgebra Lineal. México, D. F: Limusa, 2013. Print.
- Lang, Serge, and Miguel Lara Aparicio. Introducción al Álgebra Lineal. Addison-wesley, 2013. Print.
- Álgebra lineal y sus aplicaciones. de Lay, David C. Editorial Pearson Education. 2012

	Haga clic aquí para escribir una fecha
Firma del director	Fecha de aprobación
Número del acta del comité curricular	